

双曲线的 a,b,c 关系

二级结论

条件

条件 1 (标准方程形式):

双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$ 。

结论

结论一 (平方和关系):

直观描述: 半焦距 c 的平方等于实半轴 a 的平方与虚半轴 b 的平方之和。

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

推广结论 (离心率范围):

直观描述: 离心率 $e = c/a$ 恒大于 1, 且 e 越大双曲线开口越开阔。

$$e = \frac{c}{a} > 1.$$

理解说明

一句话直觉 双曲线中 c 相当于直角三角形斜边, a 和 b 分别是两条直角边。

核心拆解

要点一 (定义导出关系):

由双曲线定义 $|PF_1 - PF_2| = 2a$, 通过坐标运算化简可得 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

要点二 (与椭圆对比):

椭圆中 $c^2 = a^2 - b^2$ (a 最大), 双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$ (c 最大)。

几何本质 (直角三角形) 实半轴 a 、虚半轴 b 和半焦距 c 构成一个直角三角形, c 是斜边。

代数意义 (公式推导结论) $c^2 = a^2 + b^2$ 是从双曲线标准方程推导中直接得到的代数关系, 也是连接 a, b, c 的桥梁。

考点价值 (常见应用)

- 考法一 (求标准方程): 已知焦点坐标和实轴长, 利用 $c^2 = a^2 + b^2$ 求解 b 。
- 考法二 (求离心率): 直接由 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + (\frac{b}{a})^2}$ 计算。

顿悟点 双曲线中 c 最大，椭圆中 a 最大，这是区分二者的关键几何特征。

使用场景

- 场景一（直接求参数）：已知标准方程，直接读取 a, b 并计算 c 。
- 场景二（逆向设方程）：已知焦点和实轴长，设标准方程并利用关系求 b 。

证明

思路提示 从双曲线定义出发，利用距离公式建立方程；通过两次平方消去根号，整理出标准形式，从而得到 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

正式推导

步骤一（定义列方程）：

设焦点 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ，动点 $P(x, y)$ ，根据定义 $|PF_1 - PF_2| = 2a$ ，得

$$\left| \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \right| = 2a.$$

理由：两点间距离公式表示 PF_1 和 PF_2 ， $2a$ 为实轴长。

步骤二（一次平方化简）：

移项得 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$ ，两边平方并整理：

$$(x+c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + y^2 + 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

消去 y^2 ，化简得 $4cx - 4a^2 = \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ ，即

$$cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

理由：平方后合并同类项，将含根号的项单独保留。

步骤三（二次平方消根号）：

对 $cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ 两边平方：

$$(cx - a^2)^2 = a^2[(x-c)^2 + y^2].$$

展开并整理：

$$c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2).$$

移项合并得：

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

理由：平方后展开，所有含 x 的项合并，常数项移项。

步骤四（引入 b 得关系）：

因为 $c > a > 0$ ，所以 $c^2 - a^2 > 0$ 。记 $b^2 = c^2 - a^2$ ，则上式变为

$$b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2.$$

两边除以 $a^2 b^2$ 得标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

理由：对照双曲线标准方程形式，直接得到 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

结论回扣 由推导可知，对于焦点在 x 轴的双曲线恒有 $c^2 = a^2 + b^2$ ；焦点在 y 轴时结论相同。因此对中心在原点、焦点在坐标轴上的双曲线， $c^2 = a^2 + b^2$ 成立，且 $c > a$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：求双曲线 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 的实半轴长 a 、虚半轴长 b 、半焦距 c ，并指出焦点位置。**解题步骤：**

第一步（化为标准形）：

方程两边除以 144 得 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 。

理由：使右边为 1，确定标准形式。

第二步（读取参数）：

由标准方程得 $a^2 = 16$ ， $b^2 = 9$ ，所以 $a = 4$ ， $b = 3$ （正数）。

理由：分母对应 a^2 和 b^2 。

第三步（计算 c 与焦点）：

由 $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$ 得 $c = 5$ 。因为 x^2 项系数为正，焦点在 x 轴，坐标为 $(\pm 5, 0)$ 。

理由：关系式以及焦点位置判断。

关键结论： $a = 4$ ， $b = 3$ ， $c = 5$ ，焦点在 x 轴。

例 2（稍变形） 题目：已知双曲线的一个焦点为 $(5, 0)$ ，实半轴长 $a = 3$ ，求双曲线的标准方程。**解题步骤：**

第一步（确定焦点轴）：

焦点坐标 $(5, 0)$ 在 x 轴，故设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

理由：焦点位置决定方程形式。

第二步（代入求 b ）：

$c = 5$ ， $a = 3$ ，由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $25 = 9 + b^2$ ，所以 $b^2 = 16$ 。

理由：直接使用双曲线基本关系。

第三步（写出方程）：

将 $a^2 = 9$, $b^2 = 16$ 代入，得 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 。

理由：标准方程形式。

关键结论：双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 。

例 3（综合应用）题目：已知双曲线与椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 有相同的焦点，且实轴长为 6，求双曲线的标准方程。解题步骤：

第一步（求椭圆焦点）：

椭圆 $a_{\text{椭}}^2 = 25$, $b_{\text{椭}}^2 = 9$ ，所以 $c_{\text{椭}}^2 = a_{\text{椭}}^2 - b_{\text{椭}}^2 = 25 - 9 = 16$ ，故焦点 $(\pm 4, 0)$ 。

理由：椭圆中 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

第二步（确定双曲线参数）：

双曲线与椭圆同焦点，所以 $c = 4$ ；实轴长 $2a = 6$ ，所以 $a = 3$ 。

理由：焦点相同即 c 相等，实轴长给出 a 。

第三步（求 b 写方程）：

由 $c^2 = a^2 + b^2$ 得 $16 = 9 + b^2$, $b^2 = 7$ 。因为焦点在 x 轴，方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 。

理由：代入关系求 b ，写标准方程。

关键结论：双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 。

易错提醒

易错点一（混淆椭圆双曲）：

学生常常将双曲线中 a, b, c 的关系写成 $c^2 = a^2 - b^2$ ，错误地套用椭圆结论。

正确理解（双曲加法关系）：

双曲线中半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2$ ，且 $c > a$, $c > b$ 。

错因分析（公式记忆模糊）：

没有从定义推导理解，仅凭记忆导致使用错误公式。

易错点二（忽略焦点位置）：

对于方程 $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ ，仍认为 $a^2 = 9, b^2 = 4$ 但焦点在 y 轴，导致后续计算错误。

正确理解（先定焦点轴）：

先看正项对应的变量，正项分母是 a^2 ，焦点在该轴上；关系 $c^2 = a^2 + b^2$ 仍适用，但 a 必须对应正项分母。

错因分析（标准意识不足）：

未养成先化标准方程再提取参数的习惯。

易错点三（开方符号疏漏）：

在计算 c 时，忽略 $c > 0$ ，或认为 c 可能小于 a （受椭圆影响）。

正确理解（ c 恒大于 a ）：

双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$ ，所以 $c > a$ 且 $c > 0$ ，开方只取正。

错因分析（受椭圆影响）：

椭圆中 $c < a$ ，学生将这种大小关系错误套用到双曲线。

结论小结

一句话核心 双曲线标准形式下，半焦距平方等于实半轴平方加虚半轴平方：
 $c^2 = a^2 + b^2$ ，且 $c > a$ 。

使用条件

- 条件 1（方程标准化）：双曲线方程已化为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ， $a > 0, b > 0$ 。
- 条件 2（参数含义明确）： a 为实半轴长， b 为虚半轴长， c 为半焦距。

关键提醒

- 易错点（区分椭圆双曲）：牢记 $c^2 = a^2 + b^2$ ，而不是 $c^2 = a^2 - b^2$ 。
- 检查项（确认焦点轴）：使用前先确定焦点所在坐标轴，并使 a 对应正项分母。